

二、改错题（20 分）

某班学生的 C 语言期末成绩以二进制方式存放在 `score.dat` 文件中。以下程序实现：将全部 50 名学生成绩读取出来，按照成绩从高到低排序（如成绩相同则按学号小的在前），并筛选出及格的记录保存到文件 `passed.dat` 中。

程序中存在不少于 10 个错误，指出错误所在位置并改正。

#include <stdio.h>	/*第 1 行*/
#include <stdlib.h>	/*第 2 行*/
#define N 50;	/*第 3 行*/
typedef struct	/*第 4 行*/
{	/*第 5 行*/
char id[10];	/*第 6 行*/
int score;	/*第 7 行*/
} stu_info;	/*第 8 行*/
struct stu_info rec[N];	/*第 9 行*/
int i;	/*第 10 行*/
void load()	/*第 11 行*/
{	/*第 12 行*/
FILE * fp;	/*第 13 行*/
fp = fopen("score.data", "r");	/*第 14 行*/
if (fp==NULL)	/*第 15 行*/
exit(0);	/*第 16 行*/
fread(rec, sizeof(stu_info), N);	/*第 17 行*/
fclose(fp);	/*第 18 行*/
}	/*第 19 行*/
void unsorted(stu_info a, stu_info b)	/*第 20 行*/
{	/*第 21 行*/
if(a.score == b.score)	/*第 22 行*/
return strcmp(a.id, b.id)<0;	/*第 23 行*/
else return a.score < b.score ;	/*第 24 行*/
}	/*第 25 行*/

void sort()	/*第 26 行*/
{	/*第 27 行*/
stu_info tmp;	/*第 28 行*/
int i,j,k;	/*第 29 行*/
for(i=0;i<N;i++)	/*第 30 行*/
{	/*第 31 行*/
k=i;	/*第 32 行*/
for(j=i+1;j<N;j++)	/*第 33 行*/
if(unsorted(rec[k],rec[j])>0)	/*第 34 行*/
k=j;	/*第 35 行*/
tmp=rec[k];	/*第 36 行*/
rec[i]=tmp;	/*第 37 行*/
rec[k]=rec[i];	/*第 38 行*/
}	/*第 39 行*/
}	/*第 40 行*/
void save()	/*第 41 行*/
{	/*第 42 行*/
FILE * fp;	/*第 43 行*/
fp = fopen("passed.data", "wb");	/*第 44 行*/
if (fp=NULL)	/*第 45 行*/
exit(0);	/*第 46 行*/
for (i=0; i<N; i++){	/*第 47 行*/
if (rec[i].score > 60)	/*第 48 行*/
{	/*第 49 行*/
fwrite(&rec[i], sizeof(stu_info), 1,fp);	/*第 50 行*/
}	/*第 52 行*/
else continue;	/*第 53 行*/
}	/*第 54 行*/
fclose(fp);	/*第 55 行*/
}	/*第 56 行*/
int main() {	/*第 57 行*/
load(), sort(), save();	/*第 58 行*/
return 0;	/*第 59 行*/
}	/*第 60 行*/

二、改错题（20 分）

共 **11** 个错，找到给 **1** 分，修改正确给 **1** 分，满分 **20**，即允许一个错误没找到 仅仅找到错误，未修改或未说明错误原因，不给分。

- 1. 第 3 行，删去行尾的;**
- 2. 第 9 行，删除行首的 **struct****
- 3. 第 14 行，**r** 改为 **rb**;**
- 4. 第 17 行，函数缺少参数 **fp****
- 5. 第 20 行，**void** 改为 **int****
- 6. 第 23 行，**<** 改为 **>****
- 7. 第 30 行，**N** 改为 **N-1****
- 8. 第 36 行，与第 37 行对调**
- 9. 第 45 行，**=**改为**==****
- 10. 第 48 行，**>**改为**>=****
- 11. 第 53 行，**continue** 改为 **break****

二、改错题（20 分）

两个班的学生成绩分别以二进制方式存放在 `stu1.dat` 和 `stu2.dat` 两个文件中。以下程序实现：将两个班的成绩合并到一起，并进行排序：按照成绩从高到低，如相同则按学号从小到大排序，结果保存到文件 `stuall.dat` 中。从键盘输入需要查询的学生成绩，选出所有成绩与之相同的记录并显示在屏幕上。

程序中存在不少于 10 个错误，指出错误所在位置并改正。

```
#include <stdio.h>          /*第 1 行*/
#include <math.h>            /*第 2 行*/
#include <stdlib.h>          /*第 3 行*/
#include <string.h>          /*第 4 行*/
#define N 500               /*第 5 行*/
struct StuNode              /*第 6 行*/
{                             /*第 7 行*/
    char stuID[10];          /*第 8 行*/
    char name[20];           /*第 9 行*/
    double score;            /*第 10 行*/
}                             /*第 11 行*/
void small(struct StuNode a, struct StuNode b)/*第 12 行*/
{                             /*第 13 行*/
    if(a.score == b.score)    /*第 14 行*/
        return a.stuID>b.stuID; /*第 15 行*/
    else return a.score < b.score ; /*第 16 行*/
}                             /*第 17 行*/
void sort(struct StuNode arr[], int num) /*第 18 行*/
{                             /*第 19 行*/
    struct StuNode tmp;       /*第 20 行*/
    int i,j,k;                /*第 21 行*/
    for(i=0;i<num-1;i++)      /*第 22 行*/
    {                           /*第 23 行*/
        k=i;                  /*第 24 行*/
        for(j=i+1;j<num-1;j++) /*第 25 行*/
            if(small(arr[k],arr[j])>0) /*第 26 行*/
```

```

        k=j;                /*第 27 行*/
        tmp=arr[k];          /*第 28 行*/
        arr[k]=arr[i];       /*第 29 行*/
        arr[i]=tmp;          /*第 30 行*/
    }                        /*第 31 行*/
}                            /*第 32 行*/
int mian()                  /*第 33 行*/
{                            /*第 34 行*/
    struct StuNode stu[N];   /*第 35 行*/
    File *fp1,*fp2,*fp3;     /*第 36 行*/
    int i,cnt =0;            /*第 37 行*/
    double chkscore;         /*第 38 行*/
    scanf("%lf",chkscore);   /*第 39 行*/
    if(((fp1=fopen("c:\\stu1.dat","rb"))==NULL)|| /*第 40 行*/
        ((fp2=fopen("c:\\stu2.dat","rb"))==NULL)|| /*第 41 行*/
        ((fp3=fopen("c:\\stuall.dat","rb"))==NULL)) /*第 42 行*/
    { exit(0); }             /*第 43 行*/
    while(fread(&stu[cnt],sizeof(struct StuNode), 1, fp1))//第 44 行
    { cnt++; }               /*第 45 行*/
    while(fread(&stu[cnt],sizeof(struct StuNode), 2, fp2)) //第 46 行
    { cnt++; }               /*第 47 行*/
    fclose(fp1);             /*第 48 行*/
    fclose(fp2);             /*第 49 行*/
    sort(stu,cnt);           /*第 50 行*/
    for(i=0;i<cnt;i++)       /*第 51 行*/
    {                         /*第 52 行*/
        fwrite(&stu[cnt],sizeof(struct StuNode), 1, fp3); //第 53 行
        if (stu[i].score==chkscore) /*第 54 行*/
            printf("%s %s %lf\n",stu[i].stuID,stu[i].name,/*第 55 行*/
                stu[i]->score);/*第 56 行*/
    }                        /*第 57 行*/
    fclose(fp3); /*第 58 行*/
    return 0;    /*第 59 行*/
}              /*第 60 行*/

```

二、改错题（20 分）

共 11 个错，找到给 1 分，修改正确给 1 分，满分 20，即允许一个错误没找到 仅仅找到错误，未修改或未说明错误原因，不给分。

1. 第 11 行，`}`后增加;
2. 第 12 行，`void` 改为 `int`
3. 第 15 行，`a.stuID>b.stuID` 改为 `strcmp(a.stuID,b.stuID)`
4. 第 25 行，删除-1;
5. 第 33 行，`mian` 改为 `main`
6. 第 36 行，`File` 改为 `FILE`
7. 第 39 行，`chkscore` 前增加`&`
8. 第 42 行，`rb` 改为 `wb`
9. 第 46 行，`2` 改为 `1`
10. 第 54 行，`stu[i].score==chkscore`
改为 `fabs(stu[i].score-chkscore)<1e-6`
11. 第 56 行，`stu[i]->score` 改为 `stu[i].score`

二、改错题（20 分）

因疫情防控的需要，某数据文件以二进制方式存有若干(小于 100)条行程记录，每条数据包含姓名（name），编号（id），出行地点（place），到达日期（arrival），离开日期（leave），其中日期均为结构体类型 Date。以下程序实现：从键盘输入出行地点，选出文件中所有出行地点与之相同的记录，按照到达日期先后顺序，将数据显示在屏幕上。

程序前 53 行中存在不少于 10 个错误，指出错误所在位置并改正。

```
#include <stdio.h> /*第 1 行*/
#include <string.h> /*第 2 行*/
#include <stdlib.h> /*第 3 行*/
#define N 100 /*第 4 行*/
struct Date /*第 5 行*/
{ /*第 6 行*/
    int year, mon, day; /*第 7 行*/
}; /*第 8 行*/
struct TravelHis /*第 9 行*/
{ /*第 10 行*/
    char name[20],id[20],place[20]; /*第 11 行*/
    Date arrival,leave; /*第 12 行*/
}; /*第 13 行*/
int early(struct Date a, struct Date b) /*第 14 行*/
{ /*第 15 行*/
    if(a.year = b.year) /*第 16 行*/
        if(a.mon!=b.mon) /*第 17 行*/
            { return a.mon < b.mon; } /*第 18 行*/
        else /*第 19 行*/
            { return a.day < b.day; } /*第 20 行*/
        else return a.year < b.year; /*第 21 行*/
} /*第 22 行*/
void sort(struct TravelHis arr[], int num); /*第 23 行*/
{ /*第 24 行*/
    struct TravelHis tmp; /*第 25 行*/
```

```

int i;                                /*第 26 行*/
for(i=0;i<num-1;i++)                 /*第 27 行*/
    for(j=0;j<num-1-i;j++)           /*第 28 行*/
        if(early(arr[j+1].arrival, arr[j].leave)) /*第 29 行*/
        {                             /*第 30 行*/
            tmp=arr[j];                /*第 31 行*/
            arr[j]=arr[j+1];           /*第 32 行*/
            arr[j+1]=tmp;              /*第 33 行*/
        }                             /*第 34 行*/
    }                                 /*第 35 行*/
int main( )                          /*第 36 行*/
{                                     /*第 37 行*/
    struct TravelHis cur,arr[N];      /*第 38 行*/
    int i,count;                      /*第 39 行*/
    char inputplace[20];              /*第 40 行*/
    FILE *fp;                         /*第 41 行*/
    printf("please input the place:"); /*第 42 行*/
    scanf("%s",&inputplace);          /*第 43 行*/
    if((fp=fopen("c:\records.dat","rb"))==NULL) /*第 44 行*/
    { exit(0); }                      /*第 45 行*/
    while(fread(cur,sizeof(struct TravelHis), 1, fp))/*第 46 行*/
        if(strcmp(inputplace,cur.place)==0) /*第 47 行*/
        {                             /*第 48 行*/
            arr[count]=cur;            /*第 49 行*/
            count++;                   /*第 50 行*/
        }                             /*第 51 行*/
    sort(arr[N],count);               /*第 52 行*/
    for(i=0;i<count;i++)              /*第 53 行*/
        printf("%s %s %s %d/%d/%d-%d/%d/%d\n",
            arr[i].name,arr[i].id,arr[i].place,arr[i].arrival.year,
            arr[i].arrival.mon, arr[i].arrival.day,arr[i].leave.year,
            arr[i].leave.mon, arr[i].leave.day);
    return 0;
}

```


二、改错题（20 分）

共 **11** 个错，找到给 **1** 分，修改正确给 **1** 分，满分 **20**，即允许一个错误没找到 仅仅找到错误，未修改或未说明错误原因，不给分。

1. 第 **12** 行，**Date** 前增加 **struct**
2. 第 **16** 行，**=**改为**==**
3. 第 **23** 行，删除；
4. 第 **26** 行（或 **25** 行）增加 **int j** 的定义
5. 第 **29** 行 **leave** 改为 **arrival**
6. 第 **39** 行（或 **42** 行之前），增加 **count=0**
7. 第 **43** 行，删除**&**
8. 第 **44** 行，**** 改为****
9. 第 **46** 行，**cur** 前增加**&**
10. 第 **51** 行（或 **52** 行），增加 **fclose(fp);**
11. 第 **52** 行，删除 **[N]**

二、改错题（20 分）

某数据文件以二进制方式存有若干(小于 100)个学生的数据，函数 **load** 把数据存入数组 **a** 中，函数 **sort** 将学生数据按照成绩（**score** 项）从大到小排列，并将结果显示在屏幕上。

程序中存在不少于 10 个错误，指出错误所在位置并改正。

```
#include <stdio>                                /*第 1 行*/
#define SIZE 100                                /*第 2 行*/
struct Stu                                       /*第 3 行*/
{                                                 /*第 4 行*/
    char name[20];                               /*第 5 行*/
    char sex;                                    /*第 6 行*/
    double score;                               /*第 7 行*/
};                                                /*第 8 行*/
int load(struct Stu student[]);                 /*第 9 行*/
{                                                 /*第 10 行*/
    FILE fp;                                    /*第 11 行*/
    int i;                                       /*第 12 行*/
    int count =0;                               /*第 13 行*/
    if((fp=fopen("d:\\data.dat","rb"))==NULL) /*第 14 行*/
    {                                             /*第 15 行*/
        printf("cannot open file\n");          /*第 16 行*/
        return 0;                               /*第 17 行*/
    }                                            /*第 18 行*/
    for(i=0; i<SIZE; i++)                       /*第 19 行*/
        if(fread(&student[i],sizeof(struct Stu),1,fp)!=1)/*第 20 行*/
            count++;                             /*第 21 行*/
        else                                     /*第 22 行*/
            if(feof(fp))                         /*第 23 行*/
                break;                           /*第 24 行*/
    fclose(fp);                                  /*第 25 行*/
    return count;                               /*第 26 行*/
}                                                /*第 27 行*/
```

```

void sort(struct Stu student[],int num) /*第 28 行*/
{
    /*第 29 行*/
    int i,j,k; /*第 30 行*/
    for(i=0;i<num-1;i++) /*第 31 行*/
    {
        /*第 32 行*/
        k=i; /*第 33 行*/
        for(j=i+1;j<=num-1;j++) /*第 34 行*/
            if(student[j].score<student[k].score) /*第 35 行*/
                k=student[j].score; /*第 36 行*/
        t=student[k]; /*第 37 行*/
        student[k]=student[i]; /*第 38 行*/
        student[i]=t; /*第 39 行*/
    } /*第 40 行*/
} /*第 41 行*/
int main() /*第 42 行*/
{
    /*第 43 行*/
    struct Stu a[SIZE]; /*第 44 行*/
    int i; /*第 45 行*/
    int count=0; /*第 46 行*/
    load(a); /*第 47 行*/
    printf("Total:%d\n",count); /*第 48 行*/
    sort(a,SIZE); /*第 49 行*/
    for(i=0; i<=count; i++) /*第 50 行*/
    {
        /*第 51 行*/
        printf("name:%s\t",a[i].name); /*第 52 行*/
        printf("sex :%c\t",a[i].sex); /*第 53 行*/
        printf("score :%.2ld\n",a[i].score); /*第 54 行*/
    } /*第 55 行*/
    return 0; /*第 56 行*/
} /*第 57 行*/

```

二、改错题（20 分）

共 **11** 个错，找到给 **1** 分，修改正确给 **1** 分，满分 **20**，即允许一个错误没找到 仅仅找到错误，未修改或未说明错误原因，不给分。

1. 第 **1** 行，**stdio** 改为 **stdio.h**
2. 第 **9** 行，删除;
3. 第 **11** 行，**fp** 改为 ***fp**
4. 第 **20** 行，**!=**改为 **==** (或 **1** 改为 **0**)
5. 第 **30** 行 (或 **29** 行)，增加 **struct Stu t;**
6. 第 **36** 行，**k=student[j].score;** 改为 **k=j**
7. 第 **35** 行，**<** 改为 **>**
8. 第 **47** 行，改为 **count=load(a)**
9. 第 **49** 行，**SIZE** 改为 **count**
10. 第 **50** 行，**<=** 改为 **<** (或 **count** 改为 **count-1**)
11. 第 **54** 行，**ld** 改为 **lf**

二、改错题（20 分）

数据文件“d:\data.dat”以二进制方式存有若干个商品数据，函数 load 将数据读出，从键盘输入指定商品名，将指定商品名（item）的价格（price）增加 10%，并将记录显示出来，若没有相关记录，则给出提示信息。程序中包含若干错误，指出错误所在位置并改正。

```
#include <stdio.h>                                /*第 1 行*/
#include <string.h>                                /*第 2 行*/
#define SIZE 50;                                  /*第 3 行*/
struct Goods                                       /*第 4 行*/
{                                                  /*第 5 行*/
    char item[30];                                /*第 6 行*/
    double price;                                /*第 7 行*/
    int count;                                    /*第 8 行*/
};                                                  /*第 9 行*/
int main()                                        /*第 10 行*/
{                                                  /*第 11 行*/
    struct Goods a[SIZE];                         /*第 12 行*/
    char strtemp[30];                             /*第 13 行*/
    int flag;                                      /*第 14 行*/
    int i;                                         /*第 15 行*/
    load(a[SIZE]);                                /*第 16 行*/
    scanf("%s",&strtemp);                         /*第 17 行*/
    for(i=0; i<SIZE; i++)                         /*第 18 行*/
    {                                              /*第 19 行*/
        if(strtemp==a[i].item)                   /*第 20 行*/
        {                                        /*第 21 行*/
            flag =1;                             /*第 22 行*/
            a[i].price+=1.1;                      /*第 23 行*/
            printf("item is:%s\t",a[i].item ); /*第 24 行*/
            printf("price is:%lf\t",a[i].price ); /*第 25 行*/
            printf("count is:%d\n",a[i].count ); /*第 26 行*/
        }                                        /*第 27 行*/
    }                                              /*第 28 行*/
}
```

if(!flag)	/*第 29 行*/
printf("there is no such item!\n");	/*第 30 行*/
return;	/*第 31 行*/
}	/*第 32 行*/
void load(struct Goods a[])	/*第 33 行*/
{	/*第 34 行*/
FILE *fp;	/*第 35 行*/
int i;	/*第 36 行*/
if((fp=fopen("d:\data.dat","rb"))==NULL)	/*第 37 行*/
{	/*第 38 行*/
printf("cannot open file\n");	/*第 39 行*/
return;	/*第 40 行*/
}	/*第 41 行*/
for(i=0; i<SIZE; i++)	/*第 42 行*/
if(fread(a[i],sizeof(struct Goods),1,fp)!=1)	/*第 43 行*/
printf("file read error\n");	/*第 44 行*/
return;	/*第 45 行*/
}	/*第 46 行*/

二、改错题（20 分）

共 **11** 个错，找到给 **1** 分，修改正确给 **1** 分，满分 **20**，即允许一个错误没找到

1、 第 3 行删除分号

**2、 第 10 行之前（或写第 3 行后等都行）增加函数 `void load(struct Goods a[])`
声明**

或写将函数 **load** 移动至 **main** 之前也行。

3、第 37 行增加一个 \，即 `d:\` 改为 `d:\\`

4、第 44 行后或 45 行前，增加 `fclose(fp);`

5、第 43 行 `a[i]` 前增加 `&`

6、第 14 行增加初始化 `flag=0`

7、第 17 行删除 `&`

8、第 20 行更改为

`if(strcmp(strtemp,a[i].item)==0)` **9、第 16 行删除**

`[size]`

10、第 31 行增加 `0`， 或者写更改为 `return 0;`

11、 第 23 行 `+` 改为 `*`，或者写 `+=` 改为 `*=`